

⑥ Ядро, образ, ранг, свойства линейного отображения.
Теорема о ядре и образе линейного оператора

$$\text{Ker } \varphi - \text{ядро } \varphi; \quad \text{Ker } \varphi = \{ v \in V \mid \varphi(v) = 0 \}$$

$\text{Ker } \varphi$ - подпространство в V

$$v_1, v_2 \in \text{Ker } \varphi, \quad \alpha, \beta \in K$$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

3) $\text{Im } \varphi$ - образ φ

$$\text{Im } \varphi = \{ \varphi(v) \mid v \in V \}; \quad \text{Im } \varphi - \text{подпространство}$$

$$w_1 = \varphi(v_1), \quad w_2 = \varphi(v_2) \quad \forall \alpha, \beta \in K$$

$$\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) = \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \text{Im } \varphi$$

$$\text{Ker } \varphi \subseteq V, \text{Im } \varphi \subseteq W$$

$$4) \varphi(v_1) = \varphi(v_2) \Leftrightarrow (v_1 - v_2) \in \text{Ker } \varphi$$

Dok-logy: $\Rightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2) ; \varphi(v_1 - v_2) = 0 \Rightarrow (v_1 - v_2) \in \text{Ker } \varphi$

$$\varphi(v_1) - \varphi(v_2) = 1 \cdot \varphi(v_1) + (-1) \varphi(v_2) = \varphi(1 \cdot v_1) + \varphi(-1 \cdot v_2) = \varphi(v_1 - v_2)$$

$$\Leftrightarrow (v_1 - v_2) = u \in \text{Ker } \varphi ; v_1 = v_2 + u \Rightarrow$$

$$\rightarrow \varphi(v_1) = \varphi(v_2 + u) = \varphi(v_2) + \varphi(\underbrace{u}_0) = \varphi(v_2) ;$$

$$\varphi - \text{инъективно} \Leftrightarrow \text{Ker } \varphi = \{0\} ; \left. \begin{array}{l} \varphi(v) = 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{array} \right| \Rightarrow v = 0 \Rightarrow \text{Ker } \varphi = \{0\}$$

$\varphi - \text{инъективно}$

$$\varphi - \text{сюръективно} \Leftrightarrow \text{Im } \varphi = W ; \{v_1, \dots, v_s\} - \text{сistema базиса } V$$

$V = \langle v_1, \dots, v_s \rangle$ - подпространство $\in V$; $\varphi: V \rightarrow W$ - л.л. отображение

$$\varphi(V) = \langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s) \rangle, \forall u \in V; u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s$$

$$\varphi(V) \ni \varphi(u) = \alpha_1 \varphi(v_1) + \dots + \alpha_s \varphi(v_s)$$

Ранг и порядок линейного
отображения

$\varphi: V \rightarrow W$ - л.л. отображение

$r(\varphi) = \dim \operatorname{Im} \varphi$ - ранг φ

$d(\varphi) = \dim \operatorname{Ker} \varphi$ - дефект φ (порядком ядра)

$$r(u) = r(Au) \quad ; \quad Au - \text{матрица в базисе } (e) - (f)$$

$$Au = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 $\varphi(e_1)$ $\varphi(e_2)$

$$\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) \quad ; \quad \text{Ядро системы решений } Au(x) = 0;$$

Теорема (О ранге и дефекте)

Пусть $\varphi: V \rightarrow W$ линейное отображение. Тогда $\dim V =$
 $= d(\varphi) + r(\varphi)$.

Доказательство 1: Пусть $\{e_1, \dots, e_d\} - \ker \varphi \in V$

$\{e_1, \dots, e_d, e_{d+1}, \dots, e_n\} - \text{базис } V$; $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_d \varphi(e_d) + x_{d+1} \varphi(e_{d+1}) + \dots + x_n \varphi(e_n) = \\ &= x_{d+1} \varphi(e_{d+1}) + \dots + x_n \varphi(e_n)\end{aligned}$$

$\Rightarrow \operatorname{Im} \varphi = \langle \varphi(e_{d+1}), \dots, \varphi(e_n) \rangle$. Покажем, что

$\varphi(e_{d+1}), \dots, \varphi(e_n)$ - л.л.з. Пусть $0 = \alpha_{d+1}\varphi(e_{d+1}) + \dots + \alpha_n\varphi(e_n) \in U$

$$\Leftrightarrow \varphi(\alpha_{d+1}e_{d+1} + \dots + \alpha_n e_n) \Rightarrow \alpha_{d+1}e_{d+1} + \dots + \alpha_n e_n \in \ker \varphi$$

$$\alpha_{d+1}e_{d+1} + \dots + \alpha_n e_n = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_d e_d - \alpha_1 e_1 - \dots - \alpha_d e_d +$$

$$+ \alpha_{d+1}e_{d+1} + \dots + \alpha_n e_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_{d+1} = \dots = \alpha_n = 0$$

Таким образом $\{\varphi(e_{d+1}), \dots, \varphi(e_n)\}$ - л.л.з.

То есть $\{\varphi(e_{d+1}), \dots, \varphi(e_n)\}$ - базис $\operatorname{Im} \varphi$

$$r(\varphi) = n - d$$

$$r(\varphi) + d(\varphi) = n - d + d = n \quad \text{ч.т.д.} \quad \square$$